

第11章 线性反馈系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第11章 | 建议学时:5-7 小时 | 难度:★★★☆☆(全书大结局)

🎯 本章学习目标

- 掌握标准负反馈结构的闭环系统函数 $Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ 及其推导
- 理解**根轨迹**:闭环极点如何随增益 K 移动,稳定性如何一目了然
- 理解 **Nyquist 判据**的判稳思想(回路频率响应对 $(-1,0)$ 点的包围)
- 理解增益裕度与相位裕度的含义("离失稳还有多远")
- 理解反馈的三大作用:降低灵敏度、抑制干扰、跟踪输入

📦 前置知识自查

- 系统函数 $H(s)$ 与稳定性判据(第9章:因果系统极点全在左半平面)
- 系统互联:反馈结构(第1章 §1.7);卷积与级联(第2章)
- 二阶系统的阻尼比与谐振(第6章 §6.3)

🚀 本章高效学习路线

- 闭环函数推导(1小时)**:§11.1 的框图代数(例 11.1),这是全章的出发点
- 根轨迹(2小时)**:例 11.2 的 $K/[s(s+2)]$ 案例完全吃透——它是根轨迹的"教科书最小例子",理解它即可应付大多数考题
- Nyquist 与裕度(1.5小时)**:§11.3-11.4 抓"包围 $(-1,0)$ "与"裕度=安全距离"两个直觉,不深究复变证明
- 反馈三大作用(1小时)**:§11.5 用灵敏度公式体会"反馈牺牲增益换稳定"的权衡



图 11-0 第11章知识导图:反馈结构 → 稳定性分析 → 工程应用,是全书工具的总装车间

全章核心结论一句话: 反馈把系统函数从 G 变成 $G/(1 + GH)$: 闭环极点的位置决定稳定性, 而闭环极点随增益移动的轨迹就是根轨迹。

§11.1 标准负反馈结构与闭环系统函数

💡 直觉先行: 反馈 = "看着输出, 修正输入"

恒温空调: 测室温(输出), 与设定值(输入)比较, 温差驱动制冷/制热——这就是反馈。反馈的本质: 把输出的一部分送回输入端, 与输入比较后作为"修正信号"。它用输出信息反向塑造输出, 故能自动纠偏, 但纠得太猛也会振荡(失稳)。

标准负反馈结构: $Q(s) = G(s) / [1 + G(s)H(s)]$

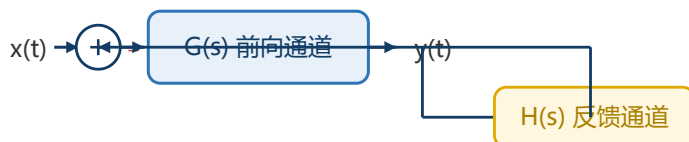


图 11-1 标准负反馈结构: 误差 $e = x - Hy$ 经前向通道 $G(s)$ 产生输出 y

推导闭环系统函数(框图代数): 由 $Y(s) = G(s)[X(s) - H(s)Y(s)]$, 移项得:

■ 闭环系统函数(全章核心公式)

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

0 基础解读: 分母 $1 + GH$ 是反馈的"指纹": 无反馈($H = 0$)时退化为 $Q = G$ 。 GH 称为**回路增益**——信号绕环路一周所乘的总增益。闭环极点 = 方程 $1 + G(s)H(s) = 0$ 的根, 它一般**不同于**开环极点, 这正是反馈改变系统行为的数学根源。

📌 例题 11.1 求闭环系统函数

$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$, 单位反馈 $H(s) = 1$ 。求闭环系统函数。

第一步 代入: $Q(s) = \frac{K/[s(s+2)]}{1 + K/[s(s+2)]}$ 。

第二步 通分: $Q(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + K}$ 。

第三步 结论: 开环极点在 0、-2; 闭环极点变为 $s^2 + 2s + K = 0$ 的根: $s = -1 \pm \sqrt{1 - K}$, 随 K 移动。系统行为(阻尼、振荡)被 K 这只"旋钮"控制——这就是反馈设计的基本姿势。

§11.2 根轨迹:极点的"迁徙路线图"

💡 直觉先行:旋钮 K 拧一圈,极点画出一条路

例 11.1 中, K 从 0 拧到 ∞ , 闭环极点从开环极点 $(0, -2)$ 出发:先沿实轴相向而行 ($K < 1$, 过阻尼, 无振荡), 在 -1 处汇合, 然后分裂为上下两支沿垂直方向离开 ($K > 1$, 欠阻尼, 振荡), 两支的实部恒为 -1 。这条"迁徙路线"就是**根轨迹**。根轨迹一画, 稳定性随 K 的变化一目了然。

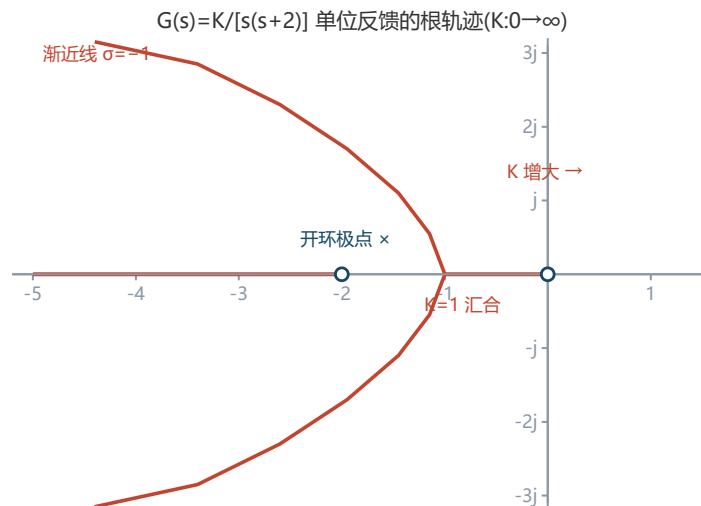


图 11-2 $K/[s(s+2)]$ 的根轨迹:两支从开环极点 0 、 -2 出发, 在 -1 汇合后上下分裂, 实部恒为 -1 ——闭环极点永远在左半平面, 系统对一切 $K > 0$ 稳定

根轨迹的两条黄金规则(快速手绘):

- **起点与终点:** $K = 0$ 时闭环极点 = 开环极点(起点); $K \rightarrow \infty$ 时趋于开环零点或无穷远(终点)
- **实轴规则:** 实轴上某段属于根轨迹, 当且仅当其右侧的开环极点与零点**总数为奇数**

稳定性判读: 根轨迹穿越虚轴进入右半平面的 K 值, 就是失稳的临界增益——稳定范围 = 根轨迹留在左半平面的那些 K 。例 11.2 的系统对一切 $K > 0$ 都稳定; 若 $G(s) = K/[s(s+2)(s+4)]$, 根轨迹会随 K 增大穿越虚轴, 系统在大增益下失稳——这是真实控制系统必须警惕的情形。

§11.3 Nyquist 判据:绕 $(-1,0)$ 数圈

💡 直觉先行:把稳定性问题变成"数圈游戏"

复变函数论中的幅角原理给出一个神奇结论:闭环系统稳定与否,只取决于开环回路频率响应 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 曲线绕 $(-1,0)$ 点转了几圈——因为闭环极点 = $1 + GH$ 的零点,而 $1 + GH$ 的零点数可由 GH 曲线对 $(-1,0)$ 的包围圈数算出。对常见的最小相位系统,判据简化为一句话:**Nyquist 曲线不包围 $(-1,0)$ 点,则闭环稳定。**

0 基础使用版:①画出 $G(j\omega)H(j\omega)$ (ω 从 0 到 ∞) 的极坐标曲线;②看曲线与实轴的交点:若交点在 $(-1,0)$ 的右侧(且无包围),闭环稳定;若曲线穿过 $(-1,0)$ 左侧,需按圈数细判;③曲线恰好经过 $(-1,0)$,系统处于临界振荡(等幅振荡)。 **$(-1,0)$ 之所以特殊:**闭环特征方程 $1 + GH = 0 \Leftrightarrow GH = -1$ ——回路增益恰好为 -1 时,误差信号自循环一周不变,系统自持振荡。

§11.4 增益裕度与相位裕度:"离失稳还有多远"

- **增益裕度:**在相位等于 -180° 的频率处,再增大多少倍回路增益就会失稳(即 $|GH| = 1$ 恰好过 $(-1,0)$)。常用 dB 表示
- **相位裕度:**在 $|GH| = 1$ 的频率(穿越频率)处,相位距离 -180° 还差多少度

工程经验值:相位裕度 $\geq 45^\circ$ (常取 60°)、增益裕度 $\geq 6\text{dB}$ 的系统,阶跃响应"快速且不过冲"。裕度太小 $\rightarrow$ 振铃严重;裕度太大 $\rightarrow$ 反应迟钝。设计反馈系统就是在这三者间走钢丝。

§11.5 反馈的三大作用:为什么值得"牺牲增益"

例题 11.2 反馈降低灵敏度

放大器开环增益 $A = 1000$, 因温度漂移波动 10%。加反馈 $H = \beta = 0.1$ 后, 闭环增益及其波动如何?

第一步 闭环增益: $Q = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{1000}{1 + 100} \approx 9.9$ (增益从 1000 掉到约 10, 这是"牺牲")。

第二步 灵敏度分析: $\frac{dQ/Q}{dA/A} = \frac{1}{1 + A\beta} = \frac{1}{101} \approx 1\%$ 。

第三步 增益波动 10% $\rightarrow$ 闭环增益波动仅约 **0.1%**——波动被抑制了 100 倍!

第四步 结论: 反馈用 $1 + A\beta$ 倍的增益, 换取了 $1/(1 + A\beta)$ 倍的灵敏度、干扰与非线性失真——现代电子学的核心交易。

三大作用汇总: ①**降灵敏度**(如上, 抗参数漂移); ②**抗干扰**(回路内的干扰被 $1/(1 + GH)$ 抑制); ③**跟踪输入**(误差驱动系统自动修正, 输出"追着"输入跑——伺服系统、稳压电源、体温调节的原理)。

§11.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
闭环系统函数	$Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$; 单位反馈 $Q = \frac{G}{1 + G}$
闭环极点方程	$1 + G(s)H(s) = 0$
根轨迹起点/终点	$K = 0$ 从开环极点出发; $K \rightarrow \infty$ 趋于开环零点/无穷
实轴规则	实轴段右侧零极点总数为奇数 $\rightarrow$ 属于根轨迹
Nyquist 判据(最小相位)	$G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线不包围 $(-1,0)$ $\rightarrow$ 闭环稳定
临界振荡条件	$G(j\omega)H(j\omega) = -1$ (回路增益为 -1)
灵敏度抑制	闭环波动 = 开环波动 $\times \frac{1}{1 + GH}$
工程裕度经验值	相位裕度 $\geq 45^\circ$ (常取 60°), 增益裕度 $\geq 6\text{dB}$

§11.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 由框图写出闭环系统函数 $G/(1 + GH)$ (框图代数: $Y = G(X - HY)$)
2. 给 $G = K/[s(s + 2)]$, 写出闭环特征方程并讨论 K 对极点的影响 (例 11.1)
3. 手绘简单系统的根轨迹主干: 起点、终点、实轴段 (两条黄金规则)
4. 说出 Nyquist 判据的直觉: 回路频率响应与 $(-1, 0)$ 的关系决定闭环稳定
5. 解释增益裕度与相位裕度的含义, 说出工程经验值
6. 用灵敏度公式解释 "反馈牺牲增益换稳定" (例 11.2)

§11.8 自测题(答案附后)

Q 单位反馈系统 $G(s) = \frac{10}{s(s+4)}$, 求闭环系统函数与闭环极点。

✓ **答案与解析**

$Q(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 10}$ 。闭环极点: $s = -2 \pm j\sqrt{6}$ ——实部 -2 在左半平面 $\rightarrow$ 稳定, 且为欠阻尼振荡型(阻尼比 $\zeta = 2/\sqrt{10} \approx 0.63$, 无谐振峰)。对照第 6 章: $\omega_n = \sqrt{10} \approx 3.16$ 。

Q $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$, 单位反馈。用根轨迹思路判断: 是否存在使闭环失稳的 K ?

✓ **答案与解析**

存在。三支根轨迹从 0 、 -2 、 -4 出发: 两支在实轴 $(-2, -4)$ 之间汇合后分裂上下, 第三支沿实轴向左。随 K 增大, 分裂的两支向右上/右下延伸, **必穿越虚轴** 进入右半平面 $\rightarrow$ 大增益失稳。临界 K 可用劳斯判据算得 48 (此处只需定性判断)。**教训:** 反馈增益不是越大越好。

Q 开环回路在相位 -180° 频率处增益为 0.5 ; 在增益 $1(0\text{dB})$ 频率处相位为 -135° 。求增益裕度与相位裕度, 并判断闭环稳定性。

✓ **答案与解析**

增益裕度: $0.5 \rightarrow$ 再放大 2 倍(6dB)才到 $1 \rightarrow$ **6dB** 。相位裕度: -135° 距 -180° 还差 **45°** 。两裕度均为正 $\rightarrow$ 闭环稳定, 且符合工程经验值($\geq 6\text{dB}$ 、 $\geq 45^\circ$)。

Q 为什么回路增益 $GH = -1$ 对应临界振荡? 用框图信号流解释。

✓ **答案与解析**

设输入为零, 某信号 e 绕环路一周后被乘 GH 变成 GHe 。当 $GH = -1$ 时, 信号绕一周后幅度不变、相位反转 180° ——负号在下一周又被“抵消”, 于是 e 自持循环、无限维持 $\rightarrow$ 等幅振荡。 $|GH| > 1$ 且相位 180° 时每圈放大 $\rightarrow$ 发散振荡(失稳); $|GH| < 1 \rightarrow$ 逐圈衰减(稳定)。这就是 Nyquist 判据的时域真相。

Q 放大器开环增益 $A = 10^5$, 加反馈 $\beta = 0.01$ 。求闭环增益, 并说明开环增益波动 5% 时闭环增益波动多少。

✓ **答案与解析**

闭环增益 $Q = \frac{10^5}{1 + 10^3} \approx 99.9 \approx 100 = \frac{1}{\beta}$ (深反馈下闭环增益只由反馈网络决定!)。波动抑制 $1/(1 + A\beta) \approx 0.1\%$: 开环波动 $5\% \rightarrow$ 闭环波动仅 0.005% 。这就是“用 1000 倍增益换 1000 倍精度”。

§11.9 动手实验与全书收官

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟画根轨迹)

```
G = tf([1], [1 2 0]);           % G(s) = 1/[s(s+2)]
rlocus(G);                     % 根轨迹:从 0、-2 出发,恒在左半平面
grid on;

G2 = tf([1], [1 6 8 0]);       % G(s) = 1/[s(s+2)(s+4)]
figure; rlocus(G2); grid on;   % 观察两支穿越虚轴 → 大增益失稳

% 闭环阶跃响应对比
K1 = 0.5; K2 = 10;
Q1 = feedback(K1*G, 1); Q2 = feedback(K2*G, 1);
step(Q1, Q2); legend('K=0.5 过阻尼', 'K=10 欠阻尼');
% 看到振荡随 K 增大而出现了吗?这正是根轨迹"分裂点"的时域体现
```

全书收官:十一个章节的思维地图

恭喜你走完全程!回顾全景:第 1-2 章建立**时域**语言(信号、系统、卷积);第 3-5 章建立**频域**语言(傅里叶级数、CTFT、DTFT,核心是"卷积变乘法");第 6 章学会**读谱**(幅度、相位、Bode);第 7 章打通**连续与离散**(采样定理);第 8 章小试牛刀(通信);第 9-10 章把频域**广义化**(拉氏/Z 变换,引入 ROC 与稳定性);第 11 章把一切工具总装成**反馈系统**的分析与设计。接下来建议:通读一遍本教辅的总览册,做一份"全书公式地图",然后开始刷真题——你已具备完整的心智模型,剩下的只是熟练度。